

Sistemas Operativos 2026



Clase 1
U1 XV6

Ing. Juan Manuel Calvo

XV6

- Es un sistema operativo educativo creado por el MIT para sus cursos de ingeniería de sistemas.
- Es una reimplementación moderna y simplificada del Unix V6 de 1975.
- Está escrita en C y ensamblador.
- El código fuente, diseñado para ser fácil de leer y comprender, se ejecuta en el emulador QEMU
- Sitio web: [Xv6, a simple Unix-like teaching operating system](#)

XV6

- El sistema operativo xv6 proporciona las interfaces básicas introducidas por el sistema operativo Unix de Ken Thompson y Dennis Ritchie (*), además de imitar el diseño interno de Unix.
- Unix ofrece una interfaz reducida cuyos mecanismos se combinan eficazmente, brindando un sorprendente grado de generalidad.
- Esta interfaz ha tenido tanto éxito que los sistemas operativos modernos —BSD, Linux, macOS, Solaris e incluso, en menor medida, Microsoft Windows— cuentan con interfaces similares a Unix.
- Comprender xv6 es un buen punto de partida para comprender cualquiera de estos sistemas y muchos otros.

* Dennis M. Ritchie and Ken Thompson. The UNIX time-sharing system. Commun. ACM,17(7):365–375, July 1974.

XV6 - Características principales

- **Arquitectura:** Es un kernel monolítico para máquinas con multiprocesamiento simétrico (SMP).
- **Dos Versiones:** se desarrolló para x86, la que usaremos en este curso corre en RISC-V (64 bits).
- **Alcance:** Implementa 21 llamadas al sistema, manejo de memoria virtual (paginación), multitarea con interrupciones y un sistema de archivos básico.
- **Ausencias:** Omite funcionalidades complejas como redes, interfaces gráficas o manejo de usuarios.

Versiones XV6 - diferencias en código

X86	RISC-V
Todos los archivos en un directorio	Archivos distribuidos en los directorios kernel, user y mkfs
exit();	exit(0);
printf(n,format, valores); n=0,1,2,..	printf(format, valores);
#include x86.h #include kbd.h ...	#include kernel/nmmn.h #include user/user.h ...
asm.h,kbd.h, mmu.h,mp.h,traps.h,x86.h	riscv.h,virtio.h, vm.h son exclusivos de la versión risc-v

XV6 - Versiones II

- el código de la version X86 contiene:
 - `#include asm.h` ó `kbd.h`, `mmu.h`, `mp.h`, `traps.h`, `x86.h`
 - `exit()`;
 - `printf(n, FORMAT, VALORES)`; donde $n=0,1,2,\dots$
- y para usarlo en la versión RISC-V debe ser traducido.
- Generalmente la traducción es posible si el código original no contiene ninguno de los `#include` nombrados más arriba.
- De lo contrario es probable que sea más fácil buscar otro código.
- La IA muchas veces da código para la versión X86 o lo que es peor código o instrucciones mezclados.

XV6 - Boot

- La room de booteo carga el Kernel en RAM
- Una vez que arranca el kernel este monta el disco
- El disco solo contiene las aplicaciones

XV6

- No existe el concepto de usuarios o permisos.
- Es como el único usuario fuera el root.
- Solo algunas utilidades de Unix:
 - init, sh, ls, grep, ln, rm, wc, cat, echo
- Mínima implementación de libc.

XV6 RISC-V

- Corre en el emulador qemu
- RISC-V Sv39 scheme, direcciones virtuales de 39 bits.
 - Páginas de 4Kbytes
 - No usa paginación por demanda
- qemu se configura con:
 - 3 procesadores (máximo 8)
 - 128M de RAM
 - Una sola terminal
 - Un solo disco

XV6 SIOP 2026



- Descargar en su PC con:
 - `scp -P 23129 -rp user@200.10.120.252:/opt/xv6 .`
- En la máquina virtual en UCEMA:
 - `$ xv6tool.sh` y seleccionar la opción 1
- Para compilar y arrancar el xv6
 - `$ cd xv6/xv6-riscv`
 - `$ make qemu`
- Para ejecutarlo en su PC es necesario instalar primero el compilador `gcc-riscv64-unknown-elf` y `qemu-system-misc` o `qemu-system-riscv`